CHAPITRE 07

Travaux pratiques avec Packet Tracer



L'examen comporte des simulations en CLI

Sept TP guidés et un projet final

Installer Packet Tracer



Découvrir l'interface

Bibliothèque

En bas à gauche : routeurs, switchs, terminaux, câbles

Espace logique

Au centre : vous construisez la topologie

Onglets

Physical, Config, CLI (à privilégier), Desktop pour les PC

Temps réel / Simulation

En bas à droite : voir les paquets circuler pas à pas

TP 1 — Configuration de base

Équipement	Interface	Adresse IP	Passerelle
R1	G0/0/0	192.168.1.1/24	—
SW1	VLAN 1	192.168.1.2/24	192.168.1.1
PC1	Carte réseau	192.168.1.10/24	192.168.1.1
PC2	Carte réseau	192.168.1.11/24	192.168.1.1

1. Câbler : PC sur F0/1 et F0/2 ; SW1 G0/1 vers R1 G0/0/0
2. Adresser les PC (Desktop > IP Configuration)
3. R1 et SW1 : nom, enable secret, console, bannière
4. R1 : adresse IP sur G0/0/0, no shutdown
5. SW1 : SVI VLAN 1 et ip default-gateway
6. SSH sur les deux équipements
7. Sauvegarder

TP 2 — VLAN, trunk et routage inter-VLAN

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle (R1)
10	COMPTABILITE	192.168.10.0/24	.1 (G0/0/0.10)
20	RH	192.168.20.0/24	.1 (G0/0/0.20)
30	INFORMATIQUE	192.168.30.0/24	.1 (G0/0/0.30)
99	GESTION	192.168.99.0/24	.1 (G0/0/0.99)

1. Créer les VLAN sur les deux switchs
2. Affecter un PC par VLAN sur chaque switch
3. Trunks entre switchs et vers R1, VLAN natif 99
4. R1 : sous-interfaces dot1Q
5. Adresser les PC
6. **Vérifier :** show vlan brief, show interfaces trunk ; ping VLAN 10 → VLAN 20

TP 3 — Spanning Tree et EtherChannel

Matériel : 3 commutateurs en triangle ; deux câbles entre SW1 et SW2.

1. Câbler et observer : un port reste orange, bloqué par STP
2. show spanning-tree : identifier racine, ports racine, port bloqué ; justifier par les Bridge ID
3. Passer tous les switchs en rapid-pvst
4. Forcer SW1 comme racine (root primary) et observer le changement
5. Regrouper les deux liens SW1-SW2 en LACP (mode active), port-channel en trunk
6. PortFast et BPDU Guard sur les ports des PC

TP 4 — Statique, OSPF et HSRP

Réseau	Adressage
LAN Siège	192.168.10.0/24
LAN Agence A	192.168.20.0/24
LAN Agence B	192.168.30.0/24
Siège – Agence A	10.0.0.0/30
Siège – Agence B	10.0.0.4/30
Siège – FAI	41.202.1.0/30

Phase 1 — Statique
Siège : routes vers les agences et route par défaut vers le FAI ; agences : route par défaut vers le siège.

Phase 2 — OSPF
Zone 0, Router ID 1.1.1.1 / 2.2.2.2 / 3.3.3.3, LAN passifs, default-information originate au siège.

Phase 3 — HSRP
Second routeur au siège, adresse virtuelle .1 ; éteindre le routeur actif pendant un ping -t.

TP 5 — Services IP



1. Ajouter un serveur au siège (10.0.0.50) et activer son DHCP, un pool par agence
2. Configurer ip helper-address sur les interfaces LAN des agences
3. Configurer le PAT au siège vers le FAI
4. Activer NTP (serveur comme source) et Syslog partout
5. Passer les PC en DHCP

TP 6 — Sécurité



1. SSH vers les routeurs depuis le seul réseau Informatique (ACL standard, VTY)
2. VLAN RH sans accès au serveur comptable, web conservé (ACL étendue)
3. Port security : maximum 1, sticky, violation shutdown
4. DHCP snooping et inspection ARP
5. Tester les attaques et constater le blocage

TP 7 — Dépannage



Pannes fréquentes : câble, shutdown, mauvais VLAN, VLAN absent du trunk, VLAN natif, masque ou passerelle, route manquante, Router ID en double, ACL trop stricte.

Projet final : réseau multi-sites

Sites : siège (3 VLAN + gestion), deux agences.

Adressage : VLSM depuis 172.20.0.0/16.

Commutation : trunks, EtherChannel, Rapid PVST+.

Routage : OSPF zone 0, défaut vers FAI, HSRP.

Services : DHCP central, PAT, NTP, Syslog.

Sécurité : SSH, ACL, port security, pas de VLAN 1.

Critère	Points
Adressage documenté	3
Commutation	4
Routage	4
Services IP	3
Sécurité	3
Tests et oral	3
Total	20